ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες"

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Δεδομένων Για Σχεσιακές Και Μη Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (Α΄ μέρος – Διαχείριση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων για Διαχείριση Τραπεζικού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου

Φοιτητής: Πέτρος Σωτήριος Τζαβέλλας

Α.Μ.: 25088

Ακαδ. Έτος: 2025-2026

Κύκλος Σπουδών: 2ος

Καθηγητής: Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2026

Περιεχόμενα

1. Περιγραφή Προβλήματος.....1

1.1 Ανάλυση Συστήματος με τη Μέθοδο CATWOE.....1

2.Παραδοχές & Επιχειρησιακοί Κανόνες.....2

2.1 Επιχειρησιακές Παραδοχές 2

2.2 Παραδοχές Δεδομένων & Υπολογισμών 2

3. Εννοιολογικό Μοντέλο Δεδομένων (ER Diagram) 3

4. Περιγραφή Εννοιολογικού Μοντέλου Δεδομένων.....4

4.1 Ανάλυση και Λειτουργική Ροή του Μοντέλου.....4

4.2 Λεξικό Δεδομένων (Data Dictionary) 4

4.3 Περιγραφή Συσχετίσεων.....4

5. Φυσικό Μοντέλο Δεδομένων.....5

5.1 - 5.8 Τεκμηρίωση Πινάκων Βάσης Δεδομένων.....5

5.9 Έλεγχος Κανονικοποίησης (Normalization Check) 5

5.10 Ενδεικτική Δημιουργία Πινάκων Με SQL.....5

6. Συμπεράσματα – Επίλογος.....6

7. Βιβλιογραφία – Αναφορές.....7

1. Περιγραφή Προβλήματος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση δεδομένων για ένα τραπεζικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επενδύσεων.

Σύμφωνα με την περιγραφή της επιχειρησιακής διαδικασίας , η ροή εργασίας ξεκινά όταν ένας πελάτης της τράπεζας εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η τράπεζα αναθέτει την εξυπηρέτηση του πελάτη σε έναν εξειδικευμένο Επενδυτικό Σύμβουλο (Investment Advisor).

Η συνεργασία εξελίσσεται σε τρία στάδια:

1. **Συμβουλευτικό Στάδιο:** Ο σύμβουλος, λειτουργώντας ως ο προσωπικός διαχειριστής του πελάτη, συντάσσει και υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις (Proposals). Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν συστάσεις για συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
2. **Στάδιο Λήψης Αποφάσεων:** Ο πελάτης αξιολογεί τις προτάσεις και επιλέγει ποια προϊόντα θα συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιό του.
3. **Εκτελεστικό Στάδιο:** Ο πελάτης προχωρά στην επένδυση συγκεκριμένων χρηματικών ποσών, πραγματοποιώντας συναλλαγές που διαμορφώνουν την τελική σύνθεση του χαρτοφυλακίου του.Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός μοντέλου που να καταγράφει με πληρότητα την πληροφορία από την αρχική ανάθεση συμβούλου μέχρι και την εκτέλεση των συναλλαγών.

1.1 Ανάλυση Συστήματος με τη Μέθοδο CATWOE

Για την πληρέστερη κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του συστήματος, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία CATWOE (Soft Systems Methodology), η οποία προσδιορίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και τη σκοπιμότητα της βάσης δεδομένων:

- **C - Customers (Πελάτες/Ωφελούμενοι):** Οι άμεσοι ωφελούμενοι είναι οι **Πελάτες της Τράπεζας** (επενδυτές), οι οποίοι λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις και αποκτούν οργανωμένη εικόνα της περιουσίας τους. Έμμεσα ωφελούμενη είναι η ίδια η Τράπεζα μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- **A - Actors (Δρώντες):** Οι κύριοι χρήστες που εκτελούν τις διεργασίες του συστήματος είναι οι **Επενδυτικοί Σύμβουλοι (Investment Advisors)**. Αυτοί εισάγουν δεδομένα, δημιουργούν προτάσεις και καταχωρούν συναλλαγές.

- **T - Transformation (Μετασχηματισμός):** Η διαδικασία μετασχηματισμού αφορά τη μετατροπή της **επενδυτικής πρόθεσης** και του χρηματικού κεφαλαίου του πελάτη σε ένα **ενεργό, δομημένο χαρτοφυλάκιο** τίτλων με παρακολουθήσιμη απόδοση. *(Input: Ρευστότητα/Ανάγκη -> Process: Διαχείριση/Συναλλαγή -> Output: Χαρτοφυλάκιο).*
- **W - Worldview (Κοσμοθεωρία):** Η λειτουργία του συστήματος διέπεται από την αντίληψη ότι η διαχείριση επενδύσεων απαιτεί **διαφάνεια, ιστορικότητα και ακρίβεια**. Το σύστημα δεν είναι απλή αποθήκη δεδομένων, αλλά εργαλείο λήψης αποφάσεων και οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ τράπεζας και πελάτη.
- **O - Owners (Ιδιοκτήτες):** Την εξουσία για την τροποποίηση, έγκριση ή κατάργηση του συστήματος έχει η **Διοίκηση της Τράπεζας** (Τμήμα Επενδυτικής Στρατηγικής & IT).
- **E - Environment (Περιβάλλον/Περιορισμοί):** Το σύστημα λειτουργεί υπό τους περιορισμούς του **Κανονιστικού Πλαισίου** (π.χ. μοναδικότητα ΑΦΜ, διεθνείς κωδικοί ISIN), των φορολογικών διατάξεων και των κανόνων της αγοράς (διακυμάνσεις τιμών).

2. Παραδοχές και Επιχειρησιακοί Κανόνες

Βάσει της απαίτησης για "εύλογες πρόσθετες παραδοχές", και προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργική αρτιότητα και η ακεραιότητα της βάσης δεδομένων, ορίστηκαν οι ακόλουθοι κανόνες:

2.1 Επιχειρησιακές Παραδοχές (Business Rules)

1. **Αποκλειστικότητα Συμβούλου:** Κάθε πελάτης εξυπηρετείται από έναν και μοναδικό "προσωπικό" Επενδυτικό Σύμβουλο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, ένας Σύμβουλος μπορεί να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο πολλών πελατών (Σχέση 1:N).
2. **Δομή Πρότασης:** Η Επενδυτική Πρόταση (Proposal) αντιμετωπίζεται ως ένα διακριτό έγγραφο με ημερομηνία έκδοσης. Μια πρόταση δύναται να περιλαμβάνει πολλαπλά προϊόντα. Η πρόταση δεν δεσμεύει τον πελάτη και δεν παράγει αυτόματα οικονομικό αποτέλεσμα μέχρι να μετατραπεί ρητά σε Συναλλαγή.
3. **Διαχείριση Ρευστότητας (Cash Flow):** Παραδεχόμαστε ότι τα χρηματικά ποσά για τις αγορές αντλούνται από έναν συνδεδεμένο τρεχούμενο λογαριασμό (Cash Account) του πελάτη, ο οποίος βρίσκεται σε εξωτερικό

σύστημα της τράπεζας. Ως εκ τούτου, στο παρόν μοντέλο καταγράφονται μόνο οι επενδυτικές θέσεις και όχι τα ταμειακά διαθέσιμα.

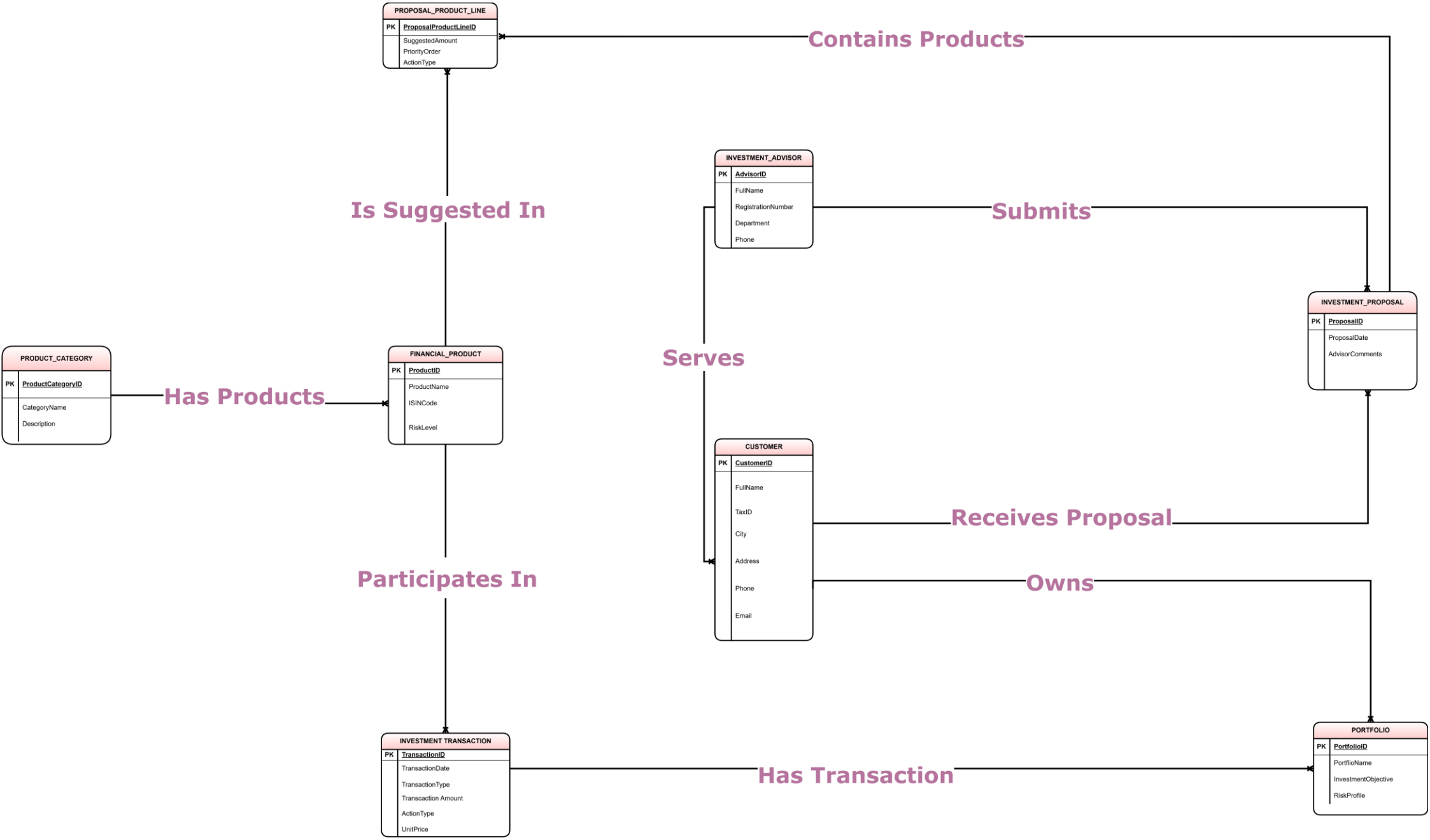
2.2 Παραδοχές Δεδομένων & Υπολογισμών

4. **Υπολογισμός Αξίας Χαρτοφυλακίου:** Η αρχική αναφορά σε "επένδυση ποσών" εξειδικεύτηκε για λόγους ακρίβειας. Στις Συναλλαγές (Transactions) καταγράφονται πλέον διακριτά:
    - Η **Ποσότητα** (Quantity): Ο αριθμός των τεμαχίων που αγοράστηκαν/πωλήθηκαν.
    - Η **Τιμή Μονάδας** (UnitPrice): Η τιμή κλεισίματος του προϊόντος τη στιγμή της συναλλαγής.
    - Το συνολικό ποσό της επένδυσης προκύπτει ως υπολογιζόμενο πεδίο (Quantity επί UnitPrice).
5. **Τύπος Πράξης (Action Type):** Τόσο στις Προτάσεις όσο και στις Συναλλαγές, προστέθηκε η πληροφορία του τύπου πράξης (ActionType: 'Buy' ή 'Sell'). Αυτό επιτρέπει στον σύμβουλο να προτείνει στρατηγικές ρευστοποίησης (πώλησης) υφιστάμενων θέσεων και στο σύστημα να μειώνει αντίστοιχα το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου.
6. **Νόμισμα Αναφοράς:** Όλες οι οικονομικές αξίες (Suggested Amount, Unit Price) εκφράζονται σε ένα ενιαίο νόμισμα βάσης (Ευρώ - €). Τυχόν μετατροπές συναλλάγματος θεωρούμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πριν την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα.
7. **Ιστορικότητα Δεδομένων:** Σε περίπτωση αλλαγής του Συμβούλου ενός πελάτη, οι παλαιότερες Προτάσεις (Proposals) παραμένουν συνδεδεμένες με τον Σύμβουλο που τις δημιούργησε αρχικά, για λόγους ιστορικότητας και ελέγχου (audit trail).

3. Εννοιολογικό Μοντέλο Δεδομένων (ER Diagram)

Το ακόλουθο Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ERD) αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων. Αποτυπώνει γραφικά την αρχιτεκτονική της πληροφορίας που απαιτείται για την υποστήριξη της τραπεζικής διεργασίας, μεταφράζοντας τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τους κανόνες που αναλύθηκαν προηγουμένως σε οντότητες, χαρακτηριστικά και συσχετίσεις.

Μέσω του διαγράμματος, αναδεικνύεται η δομική πολυπλοκότητα του συστήματος, ξεκινώντας από την ανάθεση του συμβούλου και καταλήγοντας στην ακριβή καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών που συνθέτουν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του πελάτη:


PROPOSAL_PRODUCT_LINE
PK ProposalProductLineID
SuggestedAmount
PriorityOrder
ActionType
Contains Products
Is Suggested In
INVESTMENT_ADVISOR
PK AdvisorID
FullName
RegistrationNumber
Department
Phone
Submits
INVESTMENT_PROPOSAL
PK ProposalID
ProposalDate
AdvisorComments
PRODUCT_CATEGORY
PK ProductCategoryID
CategoryName
Description
Has Products
FINANCIAL_PRODUCT
PK ProductID
ProductName
ISINCode
RiskLevel
Serves
CUSTOMER
PK CustomerID
FullName
TaxID
City
Address
Phone
Email
Receives Proposal
Owns
Participates In
INVESTMENT TRANSACTION
PK TransactionID
TransactionDate
TransactionType
Transcaction Amount
ActionType
UnitPrice
Has Transaction
PORTFOLIO
PK PortfolioID
PortfilioName
InvestmentObjective
RiskProfile

3.1 Ανάλυση και Λειτουργική Ροή του Μοντέλου

Το Εννοιολογικό Μοντέλο Δεδομένων (ERD) σχεδιάστηκε για να αποτυπώσει με ακρίβεια και πληρότητα την επιχειρησιακή διαδικασία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, καλύπτοντας τόσο τις συμβουλευτικές όσο και τις εκτελεστικές πτυχές της τραπεζικής διεργασίας.

Η αρχιτεκτονική του μοντέλου αναπτύσσεται γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες:

Α. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Πελατείας Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται η σχέση μεταξύ του Επενδυτικού Συμβούλου (INVESTMENT_ADVISOR) και του Πελάτη (CUSTOMER). Η σχέση αυτή ορίστηκε ως αυστηρά ιεραρχική (1:N), διασφαλίζοντας ότι κάθε πελάτης απολαμβάνει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση από έναν αποκλειστικό διαχειριστή, ενώ παράλληλα το σύστημα επιτρέπει στον σύμβουλο να εποπτεύει πολλαπλούς πελάτες.

Β. Ο Μηχανισμός των Επενδυτικών Προτάσεων και Προϊόντων Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μοντελοποίηση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Το χαρτοφυλάκιο δομείται βάσει των Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (FINANCIAL_PRODUCT), τα οποία ταξινομούνται συστηματικά σε Κατηγορίες (PRODUCT_CATEGORY) για την ορθή οργάνωση της επενδυτικής στρατηγικής. Η οντότητα INVESTMENT_PROPOSAL λειτουργεί ως ο φορέας των συστάσεων του συμβούλου. Προκειμένου να επιλυθεί η πολυπλοκότητα της σχέσης "πολλά-προς-πολλά" μεταξύ μιας πρότασης και των πολλαπλών προϊόντων που αυτή μπορεί να περιέχει, εισήχθη η ενδιάμεση οντότητα PROPOSAL_PRODUCT_LINE. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή επιτρέπει την καταγραφή λεπτομερών οδηγιών σε επίπεδο γραμμής, όπως το προτεινόμενο ποσό (SuggestedAmount) αλλά και τον τύπο της πράξης (ActionType), δίνοντας στον σύμβουλο τη δυνατότητα να προτείνει όχι μόνο αγορές, αλλά και στρατηγικές πωλήσεις (ρευστοποίηση).

Γ. Εκτέλεση και Οικονομική Αποτίμηση Η υλοποίηση της επένδυσης καταγράφεται μέσω της οντότητας PORTFOLIO, η οποία λειτουργεί ως το κεντρικό δοχείο (container) των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη. Η κρίσιμη καινοτομία του μοντέλου εντοπίζεται στην οντότητα INVESTMENT_TRANSACTION. Αντί για μια απλή καταγραφή ποσών, το μοντέλο αποθηκεύει την "ιστορική αλήθεια" κάθε συναλλαγής: την ακριβή ημερομηνία, τον αριθμό των τεμαχίων (Quantity) και την τιμή μονάδας (UnitPrice) τη στιγμή της εκτέλεσης. Αυτή η δομή καθιστά το μοντέλο ικανό να ανασυνθέσει την αξία του χαρτοφυλακίου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο παρελθόν (Audit Trail) και να υπολογίσει με ακρίβεια την απόδοση (ROI), ικανοποιώντας και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές.

4. Περιγραφή Εννοιολογικού Μοντέλου Δεδομένων

4.1 Λεξικό Δεδομένων (Data Dictionary)

Περιγραφή των βασικών οντοτήτων και των χαρακτηριστικών τους

Οντότητα	**Περιγραφή**
CUSTOMER	Περιέχει τα δημογραφικά και φορολογικά στοιχεία του πελάτη (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, Στοιχεία Επικοινωνίας). Συνδέεται με τον Σύμβουλο μέσω Foreign Key.
INVESTMENT_ADVISOR	Περιέχει τα επαγγελματικά στοιχεία των τραπεζικών συμβούλων (Αρ. Μητρώου, Τμήμα).
FINANCIAL_PRODUCT	Αποθήκη πληροφοριών για τα διαθέσιμα προϊόντα (Μετοχές, Ομόλογα). Ταυτοποιούνται μοναδικά από τον κωδικό ISIN (ISINCode).
PRODUCT_CATEGORY	Βοηθητική οντότητα για την ομαδοποίηση των προϊόντων.
INVESTMENT_PROPOSAL	Καταγράφει το γεγονός της υποβολής πρότασης από τον σύμβουλο (Ημερομηνία, Σχόλια).
PROPOSAL_PRODUCT_LINE	Ενδιάμεση οντότητα που συνδέει την Πρόταση με τα Προϊόντα. Καταγράφει *τι* προτάθηκε (ProductID), *τι είδους* κίνηση προτάθηκε (ActionType) και το προτεινόμενο ποσό.

Οντότητα	Περιγραφή
PORTFOLIO	Αντιπροσωπεύει τον επενδυτικό λογαριασμό του πελάτη και τον συνδέει με το επενδυτικό του προφίλ (RiskProfile).
INVESTMENT_TRANSACTION	Καταγράφει την ιστορικότητα των κινήσεων. Συνδέει το Χαρτοφυλάκιο με το Προϊόν, καταγράφοντας την ημερομηνία, την Ποσότητα (Quantity) και την Τιμή Μονάδας (UnitPrice).

4.2 Περιγραφή Συσχετίσεων

Οι συσχετίσεις σχεδιάστηκαν ως εξής:

- **Serves (1:N):** *Advisor -> Customer*. Ένας σύμβουλος εξυπηρετεί πολλούς πελάτες.
- **Has Products (1:N):** *Category -> Product*. Μια κατηγορία περιλαμβάνει πολλά προϊόντα.
- **Submits (1:N):** *Advisor -> Proposal*. Ο σύμβουλος δημιουργεί τις προτάσεις.
- **Receives (1:N):** *Customer -> Proposal*. Ο πελάτης είναι ο αποδέκτης των προτάσεων.
- **Contains (M:N):** Η σχέση μεταξύ Πρότασης και Προϊόντος υλοποιείται μέσω της οντότητας *Proposal Product Line*, επιτρέποντας σε μια πρόταση να περιέχει πολλά προϊόντα.
- **Owns (1:N):** *Customer -> Portfolio*. Ο πελάτης είναι ο ιδιοκτήτης του χαρτοφυλακίου.
- **Has Transactions (1:N):** *Portfolio -> Transaction*. Το χαρτοφυλάκιο "έχει" ιστορικό συναλλαγών.
- **Participates In (1:N):** *Product -> Transaction*. Κάθε συναλλαγή αφορά ένα συγκεκριμένο προϊόν.

5. Φυσικό Μοντέλο Δεδομένων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η τεχνική προδιαγραφή της βάσης δεδομένων. Το φυσικό μοντέλο περιγράφει τη δομή των πινάκων, τους τύπους δεδομένων που επιλέχθηκαν για κάθε πεδίο, καθώς και τους περιορισμούς ακεραιότητας (Primary/Foreign Keys).

5.1 Πίνακας: CUSTOMER (Πελάτης)

Αποθηκεύει τα στοιχεία των πελατών της τράπεζας.

Πεδίο	Τύπος Δεδομένων	Κλειδί	Περιγραφή / Περιορισμοί
CustomerID	INT	**PK**	Μοναδικός κωδικός πελάτη.
AdvisorID	INT	**FK**	Αναφορά στον πίνακα INVESTMENT_ADVISOR.
FullName	VARCHAR(100)		Το πλήρες ονοματεπώνυμο του πελάτη.
TaxID	VARCHAR(20)		Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Unique).
City	VARCHAR(50)		Πόλη διαμονής.
Address	VARCHAR(100)		Διεύθυνση κατοικίας.
Phone	VARCHAR(20)		Τηλέφωνο επικοινωνίας.
Email	VARCHAR(100)		Ηλεκτρονική διεύθυνση.

5.2 Πίνακας: INVESTMENT_ADVISOR (Σύμβουλος)

Περιέχει τα στοιχεία των επενδυτικών συμβούλων.

Πεδίο	Τύπος Δεδομένων	Κλειδί	Περιγραφή / Περιορισμοί
AdvisorID	INT	**PK**	Μοναδικός κωδικός συμβούλου.
FullName	VARCHAR(100)		Ονοματεπώνυμο συμβούλου.
RegistrationNumber	VARCHAR(50)		Αριθμός μητρώου υπαλλήλου (Unique).
Department	VARCHAR(100)		Τμήμα που ανήκει.
Phone	VARCHAR(20)		Υπηρεσιακό τηλέφωνο.

5.3 Πίνακας: FINANCIAL_PRODUCT (Προϊόν)

Ο κατάλογος των διαθέσιμων επενδυτικών προϊόντων.

Πεδίο	Τύπος Δεδομένων	Κλειδί	Περιγραφή / Περιορισμοί
ProductID	INT	**PK**	Μοναδικός κωδικός προϊόντος.
ProductCategoryID	INT	**FK**	Αναφορά στον πίνακα PRODUCT_CATEGORY.
ProductName	VARCHAR(100)		Εμπορική ονομασία προϊόντος.
ISINCode	VARCHAR(20)		Διεθνής κωδικός αναγνώρισης (Unique).
RiskLevel	VARCHAR(20)		Επίπεδο ρίσκου (Low, Medium, High).

5.4 Πίνακας: PRODUCT_CATEGORY (Κατηγορία)

Βοηθητικός πίνακας για την κατηγοριοποίηση των προϊόντων.

Πεδίο	Τύπος Δεδομένων	Κλειδί	Περιγραφή / Περιορισμοί
ProductCategoryID	INT	**PK**	Κωδικός κατηγορίας.
CategoryName	VARCHAR(100)		Όνομα κατηγορίας (π.χ. Μετοχές).
Description	VARCHAR(255)		Σύντομη περιγραφή.

5.5 Πίνακας: INVESTMENT_PROPOSAL (Πρόταση)

Καταγραφή των προτάσεων που υποβλήθηκαν στους πελάτες.

Πεδίο	Τύπος Δεδομένων	Κλειδί	Περιγραφή / Περιορισμοί
ProposalID	INT	**PK**	Μοναδικός κωδικός πρότασης.
CustomerID	INT	**FK**	Ο πελάτης που λαμβάνει την πρόταση.
AdvisorID	INT	**FK**	Ο σύμβουλος που υποβάλλει την πρόταση.
ProposalDate	DATE		Ημερομηνία δημιουργίας της πρότασης.
AdvisorComments	TEXT		Σχόλια/Παρατηρήσεις του συμβούλου.

5.6 Πίνακας: PROPOSAL_PRODUCT_LINE (Γραμμή Πρότασης)

Συνδέει τις προτάσεις με τα προϊόντα (Σχέση M:N).

Πεδίο	Τύπος Δεδομένων	Κλειδί	Περιγραφή / Περιορισμοί
ProposalProductLineID	INT	**PK**	Κωδικός γραμμής.
ProposalID	INT	**FK**	Η πρόταση στην οποία ανήκει η γραμμή.
ProductID	INT	**FK**	Το προτεινόμενο προϊόν.
ActionType	VARCHAR(10)		Τύπος προτεινόμενης πράξης ('Buy'/'Sell').
SuggestedAmount	DECIMAL(15,2)		Το προτεινόμενο ποσό επένδυσης (€).

5.7 Πίνακας: PORTFOLIO (Χαρτοφυλάκιο)

Ο βασικός λογαριασμός επενδύσεων του πελάτη.

Πεδίο	Τύπος Δεδομένων	Κλειδί	Περιγραφή / Περιορισμοί
PortfolioID	INT	**PK**	Μοναδικός κωδικός χαρτοφυλακίου.
CustomerID	INT	**FK**	Ο ιδιοκτήτης του χαρτοφυλακίου.
PortfolioName	VARCHAR(100)		Φιλικό όνομα (π.χ. "Συνταξιοδοτικό").
InvestmentObjective	VARCHAR(255)		Στόχος (π.χ. "Μακροχρόνια Απόδοση").
RiskProfile	VARCHAR(50)		Προφίλ ρίσκου χαρτοφυλακίου.

5.8 Πίνακας: INVESTMENT_TRANSACTION (Συναλλαγή)

Το ιστορικό των πραγματικών κινήσεων αγοραπωλησίας.

Πεδίο	Τύπος Δεδομένων	Κλειδί	Περιγραφή / Περιορισμοί
TransactionID	INT	**PK**	Μοναδικός κωδικός συναλλαγής.
PortfolioID	INT	**FK**	Το χαρτοφυλάκιο που αφορά η κίνηση.
ProductID	INT	**FK**	Το προϊόν που αγοράστηκε/πωλήθηκε.
TransactionDate	DATE		Ημερομηνία εκτέλεσης της πράξης.
TransactionType	VARCHAR(10)		Είδος πράξης ('Buy' ή 'Sell').
Quantity	DECIMAL(18,4)		Αριθμός τεμαχίων (με δεκαδικά).
UnitPrice	DECIMAL(15,2)		Τιμή μονάδας (€) κατά τη συναλλαγή.

(Υπόμνημα: **PK** = Primary Key, **FK** = Foreign Key)

5.9 Έλεγχος Κανονικοποίησης (Normalization Check)

Το σχεσιακό σχήμα ελέγχθηκε ως προς τους κανόνες κανονικοποίησης για την αποφυγή πλεονασμών και ανωμαλιών ενημέρωσης:

- **1η Κανονική Μορφή (1NF):** Όλα τα πεδία περιέχουν ατομικές τιμές (atomic values) και δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ομάδες δεδομένων. Κάθε πίνακας διαθέτει ορισμένο Πρωτεύον Κλειδί.

- **2η Κανονική Μορφή (2NF):** Όλα τα μη-κλειδιά γνωρίσματα εξαρτώνται πλήρως από το Πρωτεύον Κλειδί. Δεν υπάρχουν μερικές εξαρτήσεις, καθώς σε όλους τους πίνακες χρησιμοποιήθηκαν τεχνητά μοναδικά κλειδιά (surrogate keys ID).
- **3η Κανονική Μορφή (3NF):** Δεν υφίστανται μεταβατικές εξαρτήσεις μεταξύ των μη-κλειδιών γνωρισμάτων. Για παράδειγμα, τα στοιχεία του Πελάτη (FullName, Address) εξαρτώνται αποκλειστικά από το CustomerID και όχι από τον Σύμβουλο (AdvisorID).

5.10 Ενδεικτική Δημιουργία Πινάκων Με SQL

Ακολουθεί ο κώδικας DDL (Data Definition Language) για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων σε περιβάλλον SQL Server / MySQL, ο οποίος υλοποιεί τους πίνακες που περιγράφηκαν ανωτέρω:

```
1.-- Δημιουργία Πίνακα Κατηγοριών
CREATE TABLE PRODUCT_CATEGORY (
  ProductCategoryID INT PRIMARY KEY,
  CategoryName VARCHAR(100) NOT NULL,
  Description VARCHAR(255)
);

2.-- Δημιουργία Πίνακα Συμβούλων
CREATE TABLE INVESTMENT_ADVISOR (
  AdvisorID INT PRIMARY KEY,
  FullName VARCHAR(100) NOT NULL,
  RegistrationNumber VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  Department VARCHAR(100),
  Phone VARCHAR(20)
);
```

3.-- Δημιουργία Πίνακα Προϊόντων

```
CREATE TABLE FINANCIAL_PRODUCT (
   ProductID INT PRIMARY KEY,
   ProductCategoryID INT,
   ProductName VARCHAR(100) NOT NULL,
   ISINCode VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
   RiskLevel VARCHAR(20),
   FOREIGN KEY (ProductCategoryID) REFERENCES
PRODUCT_CATEGORY(ProductCategoryID)
);
```

4.-- Δημιουργία Πίνακα Πελατών

```
CREATE TABLE CUSTOMER (
   CustomerID INT PRIMARY KEY,
   AdvisorID INT NOT NULL,
   FullName VARCHAR(100) NOT NULL,
   TaxID VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
   City VARCHAR(50),
   Address VARCHAR(100),
   Phone VARCHAR(20),
   Email VARCHAR(100),
   FOREIGN KEY (AdvisorID) REFERENCES INVESTMENT_ADVISOR(AdvisorID)
);
```

5.-- Δημιουργία Πίνακα Προτάσεων

```
CREATE TABLE INVESTMENT_PROPOSAL (
   ProposalID INT PRIMARY KEY,
```

```
  CustomerID INT NOT NULL,
  AdvisorID INT NOT NULL,
  ProposalDate DATE NOT NULL,
  AdvisorComments TEXT,
  FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES CUSTOMER(CustomerID),
  FOREIGN KEY (AdvisorID) REFERENCES INVESTMENT_ADVISOR(AdvisorID)
);
```

6.-- Δημιουργία Πίνακα Λεπτομερειών Πρότασης

```
CREATE TABLE PROPOSAL_PRODUCT_LINE (
  ProposalProductLineID INT PRIMARY KEY,
  ProposalID INT NOT NULL,
  ProductID INT NOT NULL,
  ActionType VARCHAR(10) CHECK (ActionType IN ('Buy', 'Sell')),
  SuggestedAmount DECIMAL(15, 2),
  FOREIGN KEY (ProposalID) REFERENCES
INVESTMENT_PROPOSAL(ProposalID),
  FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES FINANCIAL_PRODUCT(ProductID)
);
```

7.-- Δημιουργία Πίνακα Χαρτοφυλακίου

```
CREATE TABLE PORTFOLIO (
  PortfolioID INT PRIMARY KEY,
  CustomerID INT NOT NULL,
  PortfolioName VARCHAR(100),
  InvestmentObjective VARCHAR(255),
  RiskProfile VARCHAR(50),
  FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES CUSTOMER(CustomerID)
```

```
);
```

8.-- Δημιουργία Πίνακα Συναλλαγών

```
CREATE TABLE INVESTMENT_TRANSACTION (
  TransactionID INT PRIMARY KEY,
  PortfolioID INT NOT NULL,
  ProductID INT NOT NULL,
  TransactionDate DATE NOT NULL,
  TransactionType VARCHAR(10) CHECK (TransactionType IN ('Buy', 'Sell')),
  Quantity DECIMAL(18, 4) NOT NULL,
  UnitPrice DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (PortfolioID) REFERENCES PORTFOLIO(PortfolioID),
  FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES FINANCIAL_PRODUCT(ProductID)
);
```

6. Συμπεράσματα - Επίλογος

Η παρούσα εργασία ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό μιας πλήρους Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων για τη διαχείριση τραπεζικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων, γεφυρώνοντας τη θεωρία των βάσεων δεδομένων με τις πραγματικές επιχειρησιακές απαιτήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Απολογισμός Σχεδιασμού: Μέσω της ανάλυσης των επιχειρησιακών κανόνων και της εφαρμογής της μεθοδολογίας CATWOE, επιτεύχθηκε η δημιουργία ενός μοντέλου που καλύπτει ολιστικά τον κύκλο ζωής της επένδυσης. Από την αρχική ανάθεση του Επενδυτικού Συμβούλου και τη σύνταξη στοχευμένων Προτάσεων (Investment Proposals), μέχρι την τελική εκτέλεση και ιστορική καταγραφή των Συναλλαγών (Transactions), το σύστημα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα.

Καινοτομία και Αξία: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ακεραιότητα των οικονομικών υπολογισμών. Η σχεδιαστική επιλογή να διαχωριστεί η "Πρόταση" από την "Πράξη" και η εισαγωγή πεδίων όπως ο ActionType (Buy/Sell) και η ιστορική UnitPrice, καθιστούν το σύστημα ικανό να απαντήσει σε σύνθετα ερωτήματα, όπως η απόδοση του χαρτοφυλακίου σε βάθος χρόνου (ROI) και η

συμμόρφωση με το επενδυτικό προφίλ ρίσκου (RiskProfile) του πελάτη. Το σχήμα, όντας πλήρως κανονικοποιημένο στην 3η Κανονική Μορφή (3NF), ελαχιστοποιεί τον πλεονασμό δεδομένων και εξασφαλίζει τη συνέπεια κατά τις ενημερώσεις.

Μελλοντικές Επεκτάσεις: Το προτεινόμενο μοντέλο είναι επεκτάσιμο και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές αναβαθμίσεις, όπως:

- **Διασύνδεση με εξωτερικά API:** Για την αυτόματη ενημέρωση των τιμών των προϊόντων (Financial Products) σε πραγματικό χρόνο από το χρηματιστήριο.
- **Σύστημα Ειδοποιήσεων (Alerts):** Αυτόματη ενημέρωση του Συμβούλου όταν ένα χαρτοφυλάκιο αποκλίνει από το προφίλ ρίσκου του πελάτη.
- **Mobile Banking:** Δημιουργία διεπαφής (View) για την απευθείας προβολή του χαρτοφυλακίου από τον πελάτη μέσω κινητού.

Συνοψίζοντας, ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει μια στιβαρή, ευέλικτη και ρεαλιστική λύση, έτοιμη προς υλοποίηση σε οποιοδήποτε σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS).

7. Βιβλιογραφία - Αναφορές

1. Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2025). *Σημειώσεις Μαθήματος "Διαχείριση Δεδομένων Για Σχεσιακές Και Μη Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων"*. ΠΜΣ "Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες".
2. Γεώργιος Βασιλακόπουλος (2025).Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων(4η Εκδοση).